

1과목 : 연소공학

- 석탄 연소시 발생하는 버드네스트(birdnest)현상은 어느 전열 면에서 가장 많은 피해를 일으키는가?
① 과열기 ② 공기에열기
③ 급수예열기 ④ 화격자
- 어떤 기체연료 1Nm³의 고위 발열량이 14160kcal/Nm³이고 질량이 2.59kg이었다. 다음 중 이 기체는?
① 메탄 ② 에탄
③ 프로판 ④ 부탄
- 다음 중 이론공기량의 정의로 옳은 것은?
① 연소장치의 공급 가능한 최대의 공기량
② 단위량의 연료를 완전연소시키는데 필요한 최대의 공기량
③ 단위량의 연료를 완전연소시키는데 필요한 최소의 공기량
④ 단위량의 연료를 지속적으로 연소시키는데 필요한 최소의 공기량
- 연료 중에 회분이 많을 경우 연소에 미치는 영향으로 옳은 것은?
① 발열량이 증가한다.
② 연소상태가 고르게 된다.
③ 클링커의 발생으로 통풍을 방해한다.
④ 완전연소되어 잔류물을 남기지 않는다.
- 다음 중 연소효율(η_c)을 옳게 나타낸 식은? (단, H_L : 저위발열량, L_i : 불완전연소에 따른 손실열, L_c : 탄찌꺼기속의 미연탄소분에 의한 손실열이다.)
① $\frac{H_L - (L_c + L_i)}{H_L}$ ② $\frac{H_L + (L_c + L_i)}{H_L}$
③ $\frac{H_L}{H_L + (L_c + L_i)}$ ④ $\frac{H_L}{H_L - (L_c - L_i)}$
- 다음 연소에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 연소의 목적은 연소에 의해 생기는 열을 이용하는 것이다.
② 연료의 성분은 주로 탄소와 수소이며 공기 중의 산소와 반응한다.
③ 연소가 일어나기 위해서는 착화온도 이하에서 충분한 산소의 공급이 있어야 한다.
④ 가연물질이 공기 중의 산소와 반응을 일으키며 산화열을 발생시키는 현상을 연소라 한다.
- 질소산화물을 경감시키는 방법으로 틀린 것은?
① 과잉공기량을 감소시킨다.
② 연소온도를 낮게 유지한다.
③ 로내가스의 잔류시간을 늘려준다.
④ 질소성분을 함유하지 않은 연료를 사용한다.
- 가솔린기관 내의 연소와 같이 간헐적인 연소를 일정주기 반복하여 연소시키는 방식은?
① Pulse 연소 ② EGR 연소

③ Blast 연소

④ Slit 연소

- 기체연료가 다른 연료에 비하여 연소용 공기가 적게 소요되는 가장 큰 이유는?
① 인화가 용이하므로 ② 착화온도가 낮으므로
③ 열전도도가 크므로 ④ 확산연소가 되므로
- 옥탄(C_8H_{18})이 연소할 때 이론적인 공기와 연료의 질량비는 약 얼마인가? (단, 공기의 분자량은 29, 공기 중의 산소는 21v%이다.)
① 1:1 ② 3:1
③ 15:1 ④ 47:1
- 연소가스를 분석한 결과 CO_2 가 12.5%, O_2 가 3.0%일 때 $(CO_2)_{MAX}\%$ 은?
① 12.62 ② 13.45
③ 14.58 ④ 15.03
- 전기식 집진장치에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 포집입자의 직경은 30~50 μm 정도이다.
② 집진효율이 커서 9~99.9% 에 이른다.
③ 광범위한 온도범위에서 설계가 가능하다.
④ 낮은 압력손실로 대량의 가스처리가 가능하다.
- 다음 기체연료에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
① 회분 및 유해물질의 배출량이 적다.
② 연소조절 및 점화, 소화가 용이하다.
③ 인화의 위험성이 적고 연소장치가 간단하다.
④ 하나의 가스원으로 가수의 연소장치에 쉽게 공급할 수 있다.
- 다음 조성의 액체연료를 완전연소시키기 위해 필요한 이론 공기량은 약 몇 Nm³/kg인가?

$C : 0.70gk, H : 0.10kg, O : 0.05kg$
 $S : 0.05kg, N : 0.09kg, ash : 0.01kg$

① 8.9 ② 11.5
③ 15.7 ④ 18.9
- 유효 굴뚝높이(H_e)와 지표상의 최고농도(C_{max})와의 관계에 있어서 일반적으로 H_e 가 2배가 될 때 C_{max} 는?
① 2배 ② 4배
③ 1/2 ④ 1/4
- 다음 중 고체나 액체 연료의 성분에 소량 함유되어 있고, 연소된 물질은 유독성 물질로 철판 부식 및 대기오염의 원인이 되는 성분은?
① 탄소 ② 수소
③ 황 ④ 질소
- 다음 연료 성분 중 가연성분이 아닌 것은?
① 탄소 ② 수소
③ 황 ④ 수분
- 대기오염 방지를 위한 집진장치 중 습식집진장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 백필터 ② 충전탑
③ 벤츨리 스크러버 ④ 사이클론 스크러버

19. 공기비 2.3으로 연소시키는 석탄연소로에서 실제공기량이 $11.96\text{Nm}^3/\text{kg}$ 일 때 이론공기량은 약 몇 Nm^3/kg 인가?

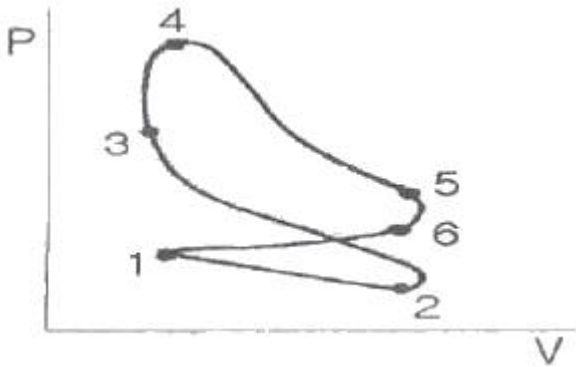
- ① 5.2 ② 10.4
③ 13.8 ④ 27.5

20. B 중유 5kg을 완전연소시켰을 때 저위발열량은 약 몇 kcal/인가? (단, B중유의 고위발열량은 10000kcal/kg , 중유 1kg에는 수소 H는 0.2kg, 수증기 W는 0.1kg 함유되어 있다.)

- ① 14300 ② 24300
③ 34300 ④ 44300

2과목 : 열역학

21. 다음 그림은 Otto cycle의 P-V 도표를 나타낸 것이다. 이중 일(work) 생산과정에 해당하는 것은?



- ① 2→3 ② 3→4
③ 4→5 ④ 5→6

22. 20MPa, 0°C의 공기를 100kPa로 줄-튐슨 팽창시켰을 때의 온도는 약 몇 °C인가? (단, 엔탈피는 20MPa, 0°C에서 439kJ/kg , 100kPa, 0°C에서 485kJ/kg 이고, 압력이 100kPa인 등압과정에서 평균비열은 $1.0\text{kJ/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① -11 ② -22
③ -36 ④ -46

23. 20°C, 100kPa에서 상대습도가 80%인 공기의 물습도는 약 얼마인가? (단, 20°C에서 물의 포화증기압은 2.3kPa이다.)

- ① 0.019 ② 0.023
③ 0.035 ④ 0.041

24. 다음 중 세기성질(intensive property)이 아닌 것은?

- ① 압력 ② 밀도
③ 비체적 ④ 체적

25. 1mol의 이상기체가 25°C, 2MPa로부터 100kPa 까지 단열가역적으로 팽창하였을 때 최종온도는 약 몇 K인가? (단, 정적비열 C_v 는 $3/2R$ 이다.)

- ① 90 ② 80
③ 70 ④ 60

26. 다술린 기관의 이론 표준사이클인 오토사이클(Otto cycle)에 대한 설명 중 옳은 설명을 모두 나타낸 것은?

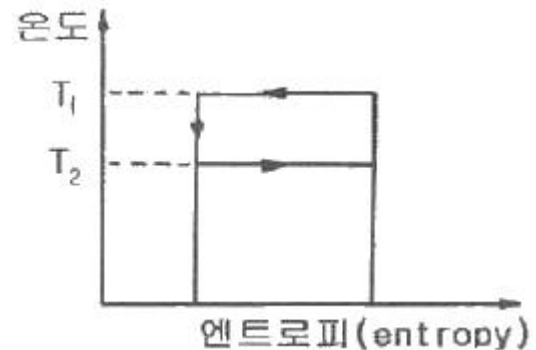
- ① 압축비가 증가할수록 열효율이 증가한다.
② 가열 과정은 일정한 체적 하에서 이루어진다.
③ 팽창 과정은 단열 상태에서 이루어진다.

- ① ①, ② ② ①, ③
③ ②, ③ ④ ①, ②, ③

27. 물에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 물은 4°C 부근에서 비체적이 최대가 된다.
② 물이 얼어 고체가 되면 밀도가 감소한다.
③ 임계온도보다 높은 온도에서는 액상과 기상을 구분할 수 없다.
④ 액체상태의 물을 가열하여 온도가 상승하는 경우, 이 때 공급한 열을 현열이라고 한다.

28. 그림은 Carnot 냉동사이클을 나타낸 것이다. 성능계수를 옳게 표현한 것은?



- ① $\frac{T_1 - T_2}{T_1}$ ② $\frac{T_1 - T_2}{T_2}$
③ $\frac{T_2}{T_1 - T_2}$ ④ $\frac{T_1}{T_1 - T_2}$

29. 냉동사이클에서 냉매의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 임계온도가 높을 것
② 증발열이 클 것
③ 인화 및 폭발의 위험성이 낮을 것
④ 저온, 저압에서 응축이 되지 않을 것

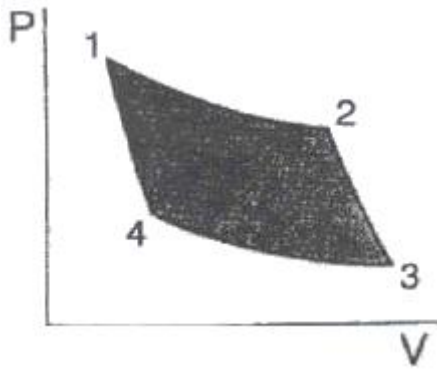
30. 80°C의 물 50kg과 50°C의 물 100kg을 혼합한 물의 온도는 몇 °C인가?

- ① 50 ② 60
③ 70 ④ 80

31. 실린더 내에 있는 17°C의 공기 1kg을 등온압축할 때 냉각된 열량이 134kJ 이라면 공기의 최종 체적은 초기체적을 V 라 할 때 얼마가 되는가? (단, 이 과정은 이상기체의 가역과정이며, 공기의 기체 상수는 $0.287\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 1/2V ② 1/5V
③ 1/7V ④ 1/9V

32. 다음 카르노사이클 그림에서 열의 방출은 어느 변화에서 일어나는가?



- ① 1→2 ② 2→3
③ 3→4 ④ 4→1

33. 노점온도(dew temperature)를 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 공기, 수증기의 혼합물에서 수증기의 분압에 대한 수증기 과열상태 온도
② 공기, 가스의 혼합물에서 가스의 분압에 대한 가스의 과냉상태 온도
③ 공기, 수증기의 혼합물을 가열시켰을 때 증기가 없어지는 온도
④ 공기, 수증기의 혼합물에서 수증기의 분압에 해당하는 수증기의 포화온도

34. 60℃의 물 200kg과 100℃의 포화증기를 적당량 혼합하여 90℃의 물이 되었을 때 혼합하여야 할 포화증기의 양은 약 몇 kg인가? (단, 물의 비열은 4.18kJ/kg · K이며, 100℃에서의 증발잠열은 2257kJ/kg이다.)

- ① 2.5 ② 10.9
③ 28.2 ④ 66.7

35. 기체 2kg을 압력이 일정한 과정으로 50℃에서 150℃로 가열할 때, 필요한 열량은 몇 kJ인가? (단, 이 기체의 정적비열은 3.1kJ/kg · K이고 기체상수는 2.1kJ/kg · K이다.)

- ① 210 ② 310
③ 620 ④ 1040

36. 온도가 800K이고 질량이 10kg인 구리를 온도 290K인 100kg의 물속에 넣었을 때 이 계 전체의 엔트로피 변화는 몇 kJ/K인가? (단, 구리와 물의 비열은 각각 0.398kJ/kg · K, 4.185kJ/kg · K이고, 물은 단열된 용기에 담겨있다.)

- ① -3.973 ② 2.897
③ 4.424 ④ 6.870

37. 폴리트로픽 과정에서 폴리트로픽 지수 n과 관련하여 옳은 것은? (단, k는 비열비이다.)

- ① n = ∞ : 단열과정 ② n = 0 : 정압과정
③ n = k : 등온과정 ④ n = 1 : 등엔트로피과정

38. 물체 A와 B가 각각 물체 C와 열평형을 이루었다면 A와 B도 서로 열평형을 이룬다는 열역학 법칙은?

- ① 제0법칙 ② 제1법칙
③ 제2법칙 ④ 제3법칙

39. 다음 중 표준냉동사이클에서의 냉동능력이 가장 좋은 냉매는?

- ① 암모니아 ② R-12

③ R-22

④ R-113

40. 이상적인 단순 랭킨사이클로 작동되는 증기원동소에서 펌프 입구, 보일러 입구, 터빈 입구, 응축기 입구의 비엔탈피를 각각 h_1 , h_2 , h_3 , h_4 라고 할 때 열효율은?

- ① $1 - \frac{h_4 - h_1}{h_3 - h_2}$ ② $1 - \frac{h_4 - h_2}{h_3 - h_2}$
③ $1 - \frac{h_4 - h_2}{h_3 - h_1}$ ④ $1 - \frac{h_4 - h_1}{h_3 - h_1}$

3과목 : 계측방법

41. 전자유량계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 압력손실이 거의 없다.
② 내식성 유지가 곤란하다.
③ 전도성 액체에 한하여 사용할 수 있다.
④ 미소한 측정전압에 대하여 고성능 증폭기를 필요로 한다.

42. U자관 압력계에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관 속에 수은, 물 등을 넣고 한 쪽 끝에 측정 압력을 도입하여 압력을 측정한다.
② 차압을 측정할 경우에는 한 쪽 끝에만 압력을 가한다.
③ 측정시 메니스커스, 모세관현상 등의 영향을 받으므로 이에 대한 보정이 필요하다.
④ U자관 크기는 특수한 용도를 제외하고는 보통 2m 정도의 것이 한도이다.

43. 다음 중 직접식 액위계에 해당하는 것은?

- ① 플로트식 ② 초음파식
③ 방사선식 ④ 정전용량식

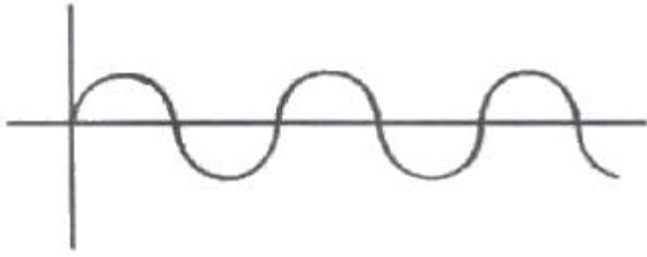
44. 제어량에 편차가 생겼을 경우 편차의 적분차를 가감해서 조작량의 이동속도가 비례하는 동작으로서 잔류편차가 제어되거나 제어의 안정성은 떨어지는 특징을 가진 동작은?

- ① 비례동작 ② 적분동작
③ 미분동작 ④ 비례적분동작

45. 응답이 빠르고 감도가 높으며, 도선저항에 의한 오차를 작게 할 수 있으나 특성을 고르게 얻기가 어려우며, 흡습 등으로 열화되기 쉬운 특징을 가진 온도계는?

- ① 광고온계
② 열전대 온도계
③ 서미스터 저항체 온도계
④ 금속촉온 저항체 온도계

46. 제어시스템에서 제어결과가 그림과 같은 동작은?



47. 가스크로마토그래피법에서 사용하는 검출기 중 수소염 이온 화검출기를 의미하는 것은?
 ① ECD ② FID
 ③ HCD ④ FTD
48. 압력계의 게이지압력과 절대압력에 관한 식을 표시한 것으로 옳은 것은? (단, 게이지압력은 A, 절대압력은 B, 대기압은 C이다.)
 ① $B=C \div A$ ② $B=C \times A$
 ③ $B=A-C$ ④ $B=A+C$
49. 시료 가스 중의 CO_2 , 탄화수소, 산소, CO 및 질소 성분을 분석할 수 있는 방법으로 흡수법 및 연소법의 조합인 분석법은?
 ① 분젠-씨링법 ② 험펠(Hempel)식 분석법
 ③ Junkers식 분석방법 ④ 오르자트(orsat) 분석법
50. 가스 분석계의 측정법 중 전기적 성질을 이용한 것은?
 ① 세라믹식 측정방법 ② 연소열식 측정방법
 ③ 자동 오르자트법 ④ 가스크로마토그래피법
51. 광고온계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 고온에서 방사되는 에너지 중 가시광선을 이용한다.
 ② 넓은 측정온도($0 \sim 3000^\circ\text{C}$) 범위를 갖는다.
 ③ 측정이 자동적으로 이루어져 개인오차가 발생하지 않는다.
 ④ 방사온도계에 비하여 방사율에 대한 보정량이 크다.
52. 전기저항식 온도계 중 백금(Pt) 측온 저항체에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 0°C 에서 500Ω 를 표준으로 한다.
 ② 측정온도는 최고 500°C 정도이다.
 ③ 저항온도계수는 작으나 안정성이 좋다.
 ④ 온도 측정시 시간 지연의 결점이 있다.
53. 자동제어의 일반적인 동작순서로 옳은 것은?
 ① 검출→판단→비교→조작
 ② 검출→비교→판단→조작
 ③ 비교→검출→판단→조작
 ④ 비교→판단→검출→조작
54. 제어시스템에서 응답이 계단변화가 도입된 후에 얻게 될 최종적인 값을 얼마나 초과하게 되는지를 나타내는 척도는?
 ① 오프셋 ② 응답시간
 ③ 오버슈트 ④ 쇠퇴비

55. 다음 중 압전효과를 이용한 압력계?
 ① 액주형 압력계 ② 아네로이드 압력계
 ③ 박막식 압력계 ④ 스트레인게이지식 압력계
56. 진동·충격의 영향이 적고, 미소차압의 측정이 가능하며 저압가스의 유량을 측정하는데 주로 사용되는 압력계는?
 ① 압전식 압력계 ② 브르동관식 압력계
 ③ 침종식 압력계 ④ 분동식 압력계
57. 물체의 형상변화를 이용하여 온도를 측정하는 온도계는?
 ① 저항온도계 ② 광고온계
 ③ 제겔콘 ④ 열전대온도계
58. 다음 계측기 중 열관리용에 사용되지 않는 것은?
 ① 유량계 ② 온도계
 ③ 브르동관 압력계 ④ 다이얼 게이지
59. 다음 중 세라믹(ceramic)식 O_2 계의 세라믹 주원료는?
 ① Cr_2O_3 ② Pb
 ③ P_2O_5 ④ ZrO_2
60. 다음 중 비접촉식 온도계가 아닌 것은?
 ① 서미스터온도계 ② 광고온계
 ③ 방사온도계 ④ 색온도계

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 에너지사용량이 대통령령이 정하는 기준량 이상이 되는 에너지다소사업자는 전년도에 에너지사용량·제품생산량 등의 사항을 언제까지 신고하여야 하는가?
 ① 매년 1월 31일 ② 매년 3월 31일
 ③ 매년 6월 30일 ④ 매년 12월 31일
62. 지식경제부령이 정하는 열사용기자재(특정열사용기자재)의 시공업을 하는 자는 어떤 법령에 근거하여 누구에게 등록을 하여야 하는가?
 ① 건설산업기본법, 시·도지사에게
 ② 건설기술관리법, 시장·구청장에게
 ③ 건설산업기본법, 교육과학기술부장관에게
 ④ 건설기술관리법, 지식경제부장관에게
63. 산(酸) 등의 화학약품을 차단하는데 사용하는 밸브로서 내약품성, 내열성의 고무로 만든 것을 밸브시트에 밀어 유량을 조절하는 밸브는?
 ① 다이어프램밸브 ② 슬로우스밸브
 ③ 버터플라이밸브 ④ 체크밸브
64. 다음 중 배소(roasting)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 화합수와 탄산염을 분해한다.
 ② 황, 인 등의 유해성분을 제거한다.
 ③ 산화배소는 일반적으로 흡열반응이다.
 ④ 산화도를 변화시켜 자력선광을 할 수 있도록 한다.
65. 보온재의 열전도율에 영향을 미치는 인자로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 외부온도 ② 보온재의 밀도
③ 함유수분 ④ 외부압력
66. 연료를 사용하지 않고 용선의 보유열과 용선속의 불순물의 산화열에 의해서 노내 온도를 유지하면서 용강을 얻는 것은?
① 평로 ② 고로
③ 반사로 ④ 전로
67. 에너지사용자가 수립하여야 할 자발적협약이행계획에 포함될 사항이 아닌 것은?
① 이산화탄소배출감소목표
② 에너지관리체제 및 관리방법
③ 전년도의 에너지사용량 · 제품생산량
④ 효율향상목표 등의 이행을 위한 투자계획
68. 샤모트(chamotte) 벽돌에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 일반적으로 기공률이 크고 비교적 낮은 온도에서 연화되며, 내스폴링성이 좋다.
② 흑연질 등을 사용하면 내화도와 하중연화점이 높고 열 및 전기전도도가 크다.
③ 내식성과 내마모성이 크며 내화도는 SK 35이상으로 주로 고온부에 사용된다.
④ 하중 연화점이 높고 가소성이 커 염기성 제강로에 주로 사용된다.
69. 에너지이용 합리화 기본계획 내용이 아닌 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)
① 에너지 이용 효율의 증대
② 열사용 기자재 안전관리
③ 에너지 소비 최대화를 위한 경제구조로의 전환
④ 에너지원간 대체
70. 다음 중 개조검사를 받아야 하는 경우가 아닌 것은?
① 증기보일러를 온수보일러로 개조하는 경우
② 보일러의 섹션 증강에 의해 용량을 변경하는 경우
③ 보일러의 수관과 연관을 교체하는 경우
④ 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우
71. 다음 중 터널요의 구성 부분이 아닌 것은?
① 예열대 ② 소성대
③ 소둔대 ④ 냉각대
72. 다음 중 에너지 저장의무 부과대상자가 아닌 것은?
① 전기사업자
② 석탄생산자
③ 석유정제업자
④ 연간 2만석유환산톤 이상의 에너지를 사용하는 자
73. 다음 중 작업이 간편하고 조업주기가 단축되며 요체의 보유열을 이용할 수 있어 경제적인 반연속식 요는?
① 셔틀요 ② 윤요
③ 터널요 ④ 도염식요
74. 압력용기 및 철금속가열로에 대한 계속사용검사 중 재사용

검사의 유효기간은?

- ① 6개월 ② 1년
③ 2년 ④ 3년
75. 전기와 열의 양도체로서 내식성, 굴곡성이 우수하고 내압성도 있어 열교환기의 내관(tube) 및 화학공업용으로 사용되는 관(pipe)은?
① 주철관 ② 강관
③ 알루미늄관 ④ 동관
76. 다음 은 요로의 정의에 대한 설명이다. ()안 ①~④에 들어갈 용어로서 틀린 것은?

요로란 물체를 가열하여 (①)시키거나 (②)를 통하여 가공 생산하는 공업장치로서 (③)에 따라 연료의 발열반응을 이용하는 장치, 전열을 이용하는 장치 및 연료의 (④)반응을 이용하는 장치의 3종류로 크게 구분할 수 있다.

- ① ① - 용융 ② ② - 소성
③ ③ - 열원 ④ ④ - 산화
77. 노재의 성분에 의한 분류 중 산성내화물에 속하는 것은?
① 규석질 ② 크롬질
③ 탄소질 ④ 마그네시아질
78. 물체의 나면(懶眠) 및 보온면으로부터 방산열량이 각각 147kJ/m^2 , 48J/m^2 일 때 이 보온재의 보온효율은?
① 27% ② 54%
③ 67% ④ 76%
79. 보온재로서 구비하여야 할 일반적인 조건이 아닌 것은?
① 불연성일 것
② 비중이 작을 것
③ 열전도율이 클 것
④ 어느 정도의 강도가 있을 것
80. 염기성내화벽돌에서 공통적으로 일어날 수 있는 현상은?
① 스폐링(spalling) ② 슬래킹(slaking)
③ 더스팅(dusting) ④ 스웰링(swelling)

5과목 : 열설비설계

81. 열교환기에서 입구 · 출구의 대수평균온도차가 300°C , 열관류율이 $15\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$, 전열면적이 8m^2 일 때 전열량은 몇 kcal/h인가?
① 16000 ② 26000
③ 36000 ④ 46000
82. 보일러 1마력을 상당 증발량으로 환산하면 약 몇 kg/h가 되는가?
① 3.05 ② 15.65
③ 30.05 ④ 34.55
83. 노통연관 보일러의 노통 바깥면과 이것에 가장 가까운 연관의 면과는 몇 mm 이상의 틈새를 두어야 하는가?

- ① 30 ② 50
③ 60 ④ 100
84. “어떤 주어진 온도에서 최대 복사강도에서의 파장 $\lambda_{\max}$ 는 절대온도에 반비례한다.”는 법칙은?
① Wien의 법칙 ② Planck의 법칙
③ Fourier의 법칙 ④ Stefan-Boltzmann
85. 비중량이 0.3kg/m^3 인 연소가스가 연돌높이 20m를 지나 외기온도 210°C 인 대기로 방출될 때, 이론 통풍력은 약 몇 kg/m^2 인가? (단, 1atm 은 10332kg/m^2 이고, 대기의 R값은 29.27m/k 이다.)
① 9 ② 12
③ 15 ④ 18
86. 긴 관의 일단에서 가열, 증발, 과열을 한꺼번에 시켜 과열증기로 내보내는 보일러로서 드럼이 없고, 관만으로 구성된 보일러는?
① 이중 증발보일러 ② 특수 열매 보일러
③ 연관보일러 ④ 관류보일러
87. 플래시탱크(flash tank)의 기능을 옳게 설명한 것은?
① 증기 건도를 높이는 장치이다.
② 증기를 단순히 저장하는 장치이다.
③ 고압 응축수를 저압증기로 이용하는 장치이다.
④ 저압 응축수를 고압증기로 이용하는 장치이다.
88. 원수(原水) 중의 용존 산소를 제거할 목적으로 사용되는 약제가 아닌 것은?
① 탄닌 ② 히드라진
③ 아황산나트륨 ④ 폴리아미드
89. 보일러를 만수로 보존할 때, 관수(보일러수)의 pH는 얼마로 유지하는 것이 가장 적당한가?
① 7 ② 9
③ 12 ④ 14
90. 노통연관식 보일러의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 보유수량이 적어 파열시 피해가 적다.
② 내부청소가 간단하므로 급수처리가 필요 없다.
③ 보일러 크기에 비해 전열면적이 크고 효율이 좋다.
④ 보유수량이 적어 부하변동에 대해 쉽게 대응할 수 있다.
91. 노통에 겔로웨이관(Gallowat tube)을 설치하는 이유가 아닌 것은?
① 보일러수의 순환촉진 ② 전열면적을 증가
③ 노통의 보강 ④ 스케일의 부착방지
92. 최고사용압력이 1.5MPa 을 넘는 강철제보일러의 수압시험압력은 최고사용압력의 몇 배로 하여야 하는가?
① 1.5 ② 25
③ 2.5 ④ 3
93. 노통보일러에 두께 13mm이하의 경판을 부착하였을 때 가셋 스테이의 하단과 노통 상단과의 완충폭(프레이징-스페이스)은 몇 mm이상으로 하여야 하는가?
① 230 ② 260

- ③ 280 ④ 300
94. 보일러수 1500kg 중에 불순물이 30g 이 검출되었다. 이는 몇 ppm 인가? (단, 보일러수의 비중은 1이다.)
① 20 ② 30
③ 50 ④ 60
95. 지름 5cm의 파이프를 사용하여 매시 4톤의 물을 공급하는 수도관이 있다. 이 수도관에서의 물의 속도는 몇 m/s인가? (단, 물의 비중은 1이다.)
① 0.12 ② 0.28
③ 0.56 ④ 8.1
96. 점식(pitting)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 전기화학적으로 일어나는 부식이다.
② 국부부식으로서 그 진행상태가 느리다.
③ 보호피막이 파괴되었거나 고열을 받은 수열면 부분에 발생되기 쉽다.
④ 수중 용존산소를 제거하면 점식 발생을 방지할 수 있다.
97. 내화벽돌이 두께 140 mm 절벽돌 및 100mm 단열벽돌로 되어 있는 노벽이 있다. 이것의 열전도율은 각각 1.2, $0.06\text{kcal/m} \cdot \text{h}^\circ\text{C}$ 이다. 노내 벽면의 온도가 1000°C 이고, 외벽면의 온도가 100°C 일 때 손실열량은 약 몇 $\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h}$ 인가?
① 204 ② 289
③ 442 ④ 505
98. 급수처리에 있어서 양질의 급수를 얻을 수 있는 반면에 비용이 많이 들어 보급수의 양이 적은 보일러에 주로 사용하는 급수처리 방법은?
① 증류법 ② 여과법
③ 탈기법 ④ 이온교환법
99. 안지름이 150mm, 살두께가 5mm인 연동제(軟銅製) 파이프의 허용응력이 8kg/mm^2 일 때 이 파이프에 약 몇 kg/cm^2 의 내압을 가할 수 있는가? (단, 이용효율은 1이며, 부식여유는 1mm이다.)
① 14.0 ② 19.7
③ 31.4 ④ 42.7
100. 보일러 및 열교환기용 탄소강관의 규격기호는?
① STH ② STHA
③ STS ④ SPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	③	①	③	③	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	①	④	③	④	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	④	①	④	①	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	②	④	②	②	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	②	③	①	②	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	③	④	③	③	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	①	③	④	④	③	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	③	④	④	①	③	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	②	①	④	④	③	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	①	①	③	②	④	①	④	①